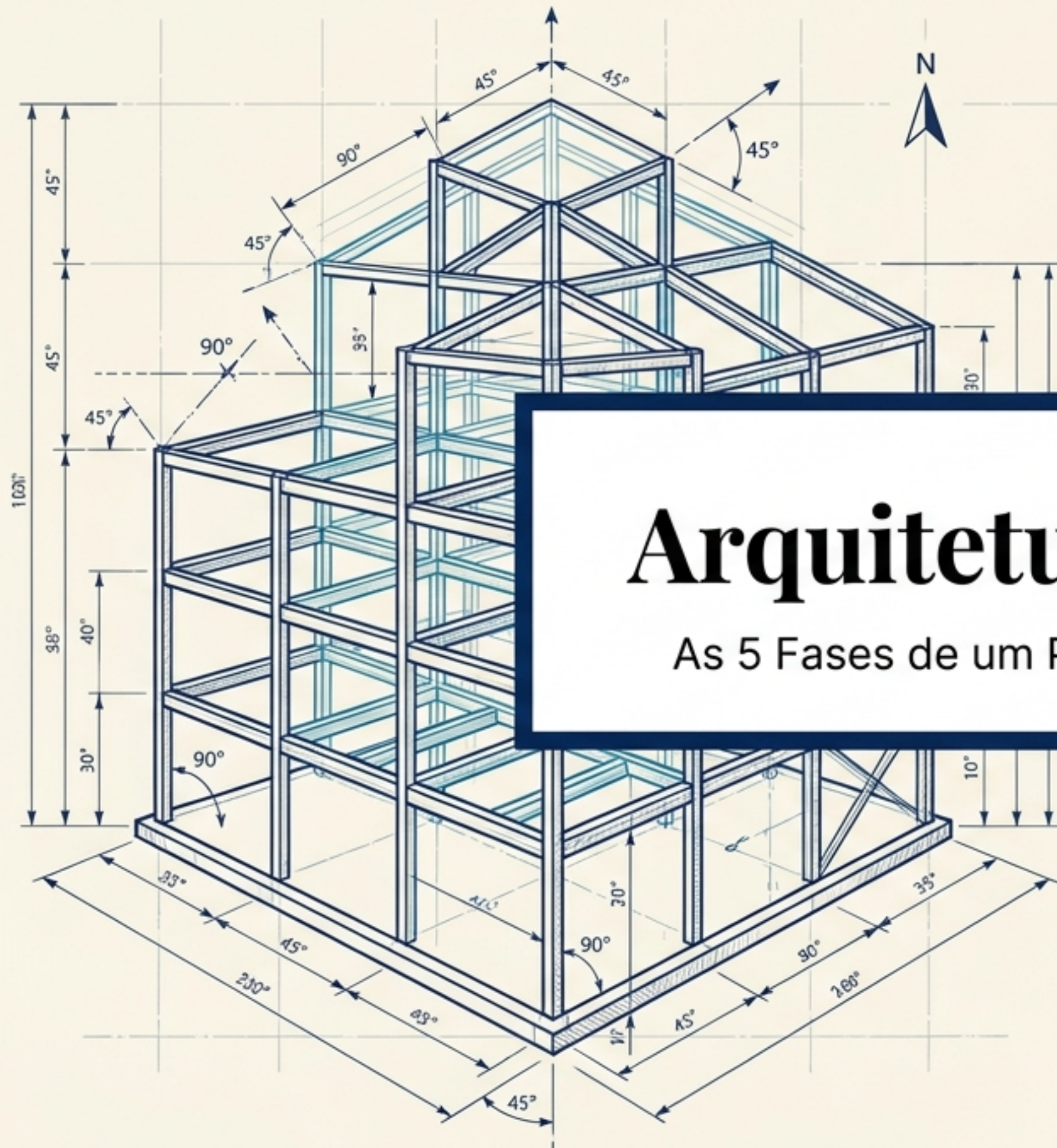
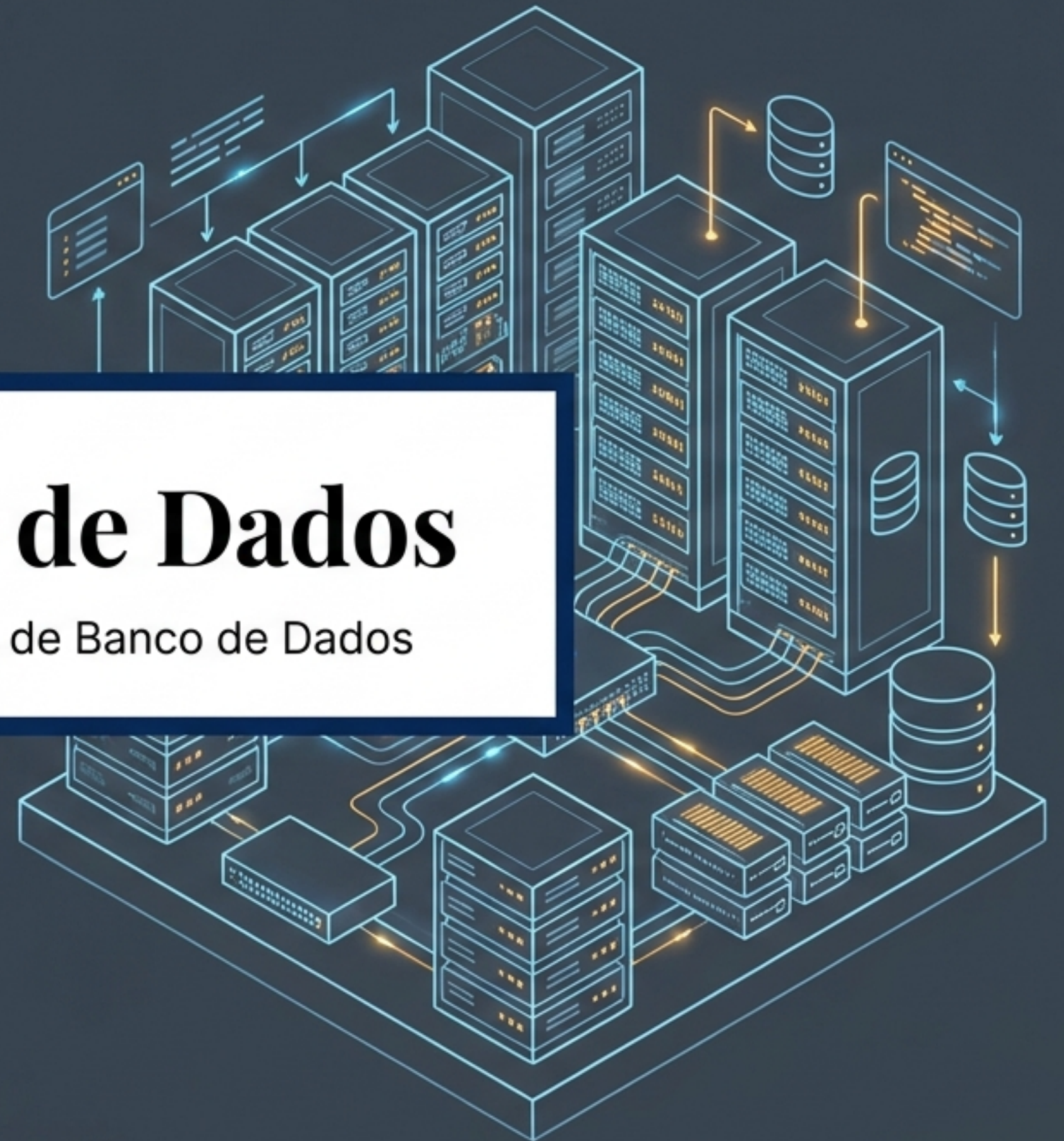




Arquitetura de Dados

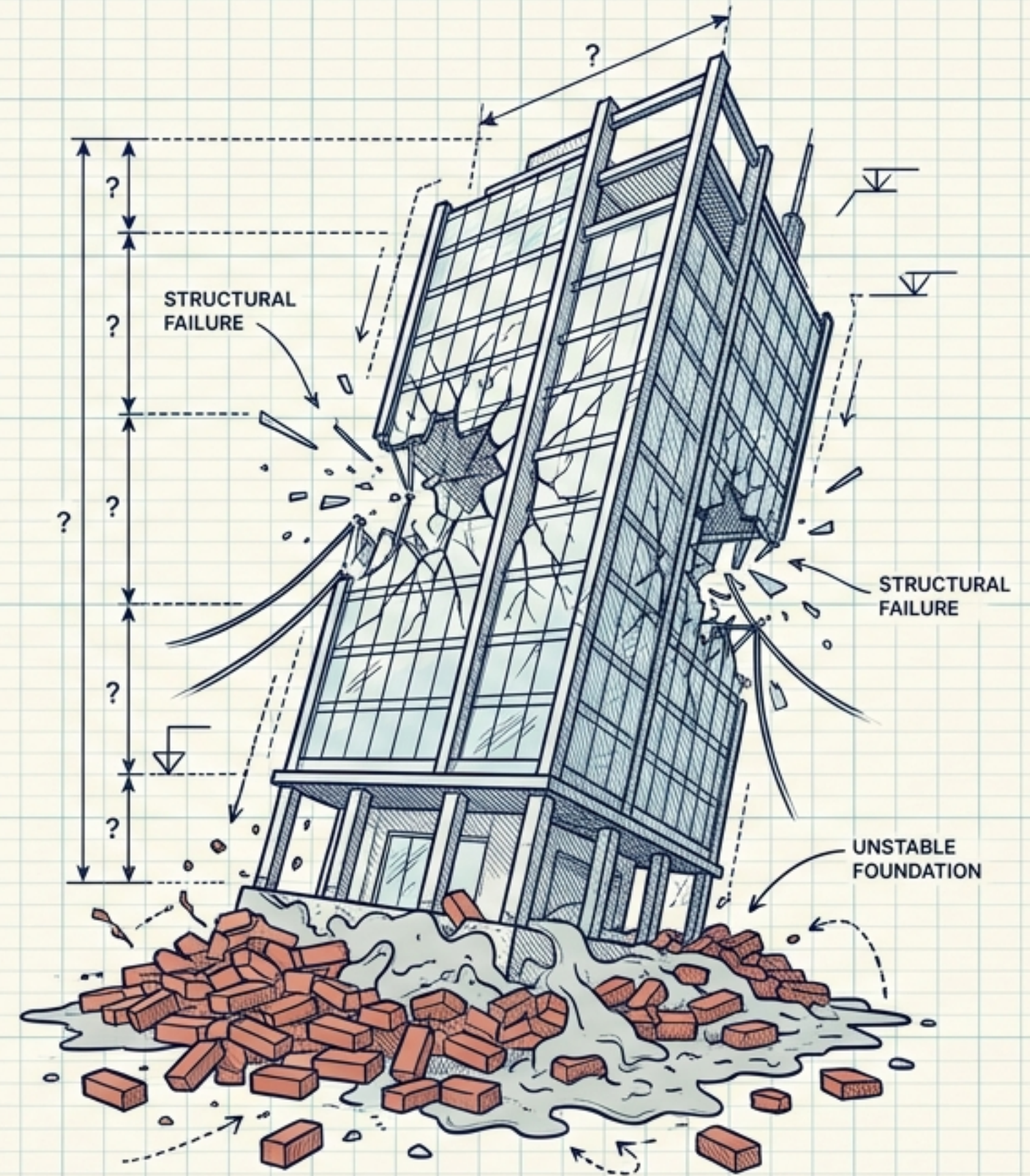
As 5 Fases de um Projeto de Banco de Dados



O Erro do Iniciante

Construir um prédio de dez andares comprando tijolos e cimento sem a planta de um arquiteto ou o cálculo estrutural de um engenheiro resulta em uma única coisa: colapso estrutural.

No mundo dos dados, abrir o MySQL ou o PostgreSQL e começar a criar tabelas sem um modelo prévio é exatamente o mesmo erro.



O Rigor Metodológico



A ordem destas fases deve ser rigorosamente respeitada. Pular etapas é o que separa um técnico medíocre de um excelente profissional.

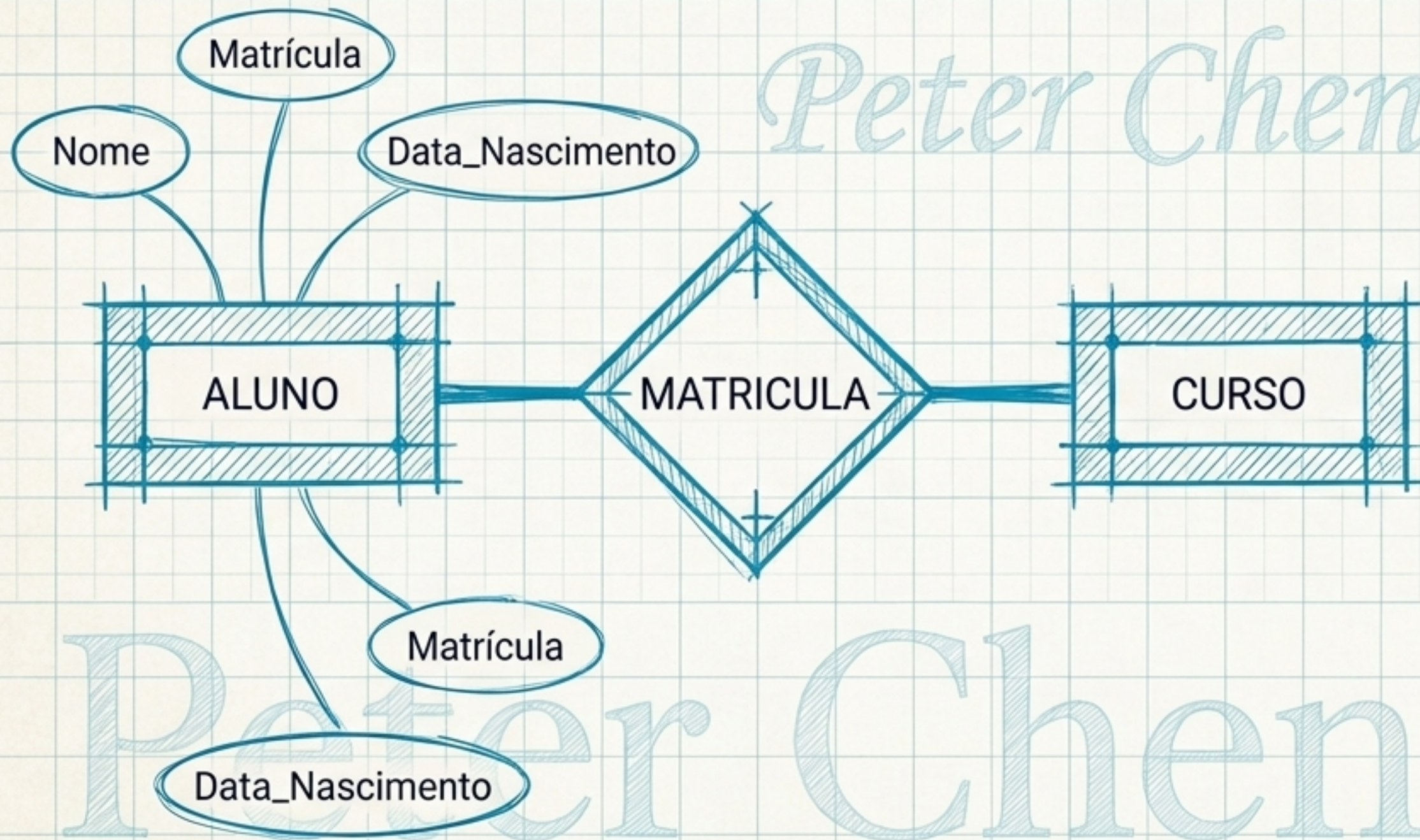
A Fundação: Entendendo o Negócio

- **Antes** de tabelas, chaves ou índices, o **foco é o problema real do negócio**. O que será armazenado? Quem usará? Quais são as regras?
- **Ações:** Reuniões com usuários, análise de documentos e mapeamento de processos.
- **Entregáveis:** Documento de Requisitos e Dicionário de Dados.

Um levantamento mal feito condena o projeto. Não adianta ter um código perfeito se ele não resolve a necessidade real do cliente.



A Prancheta: O Projeto Conceitual



Um modelo de alto nível para representar informações e regras, 100% **independente** de qualquer SGBD.

A Ferramenta: Modelo Entidade-Relacionamento (MER), proposto por Peter Chen.

Os Elementos: Entidades (os substantivos do negócio) e Atributos (suas características).

A Ponte de Tradução



O modelo conceitual deve ser perfeitamente compreensível tanto pelo cliente quanto quanto pelo técnico. Ele é a única tradução confiável entre o negócio e a máquina.

A Engenharia: O Projeto Lógico

Edgar F. Codd

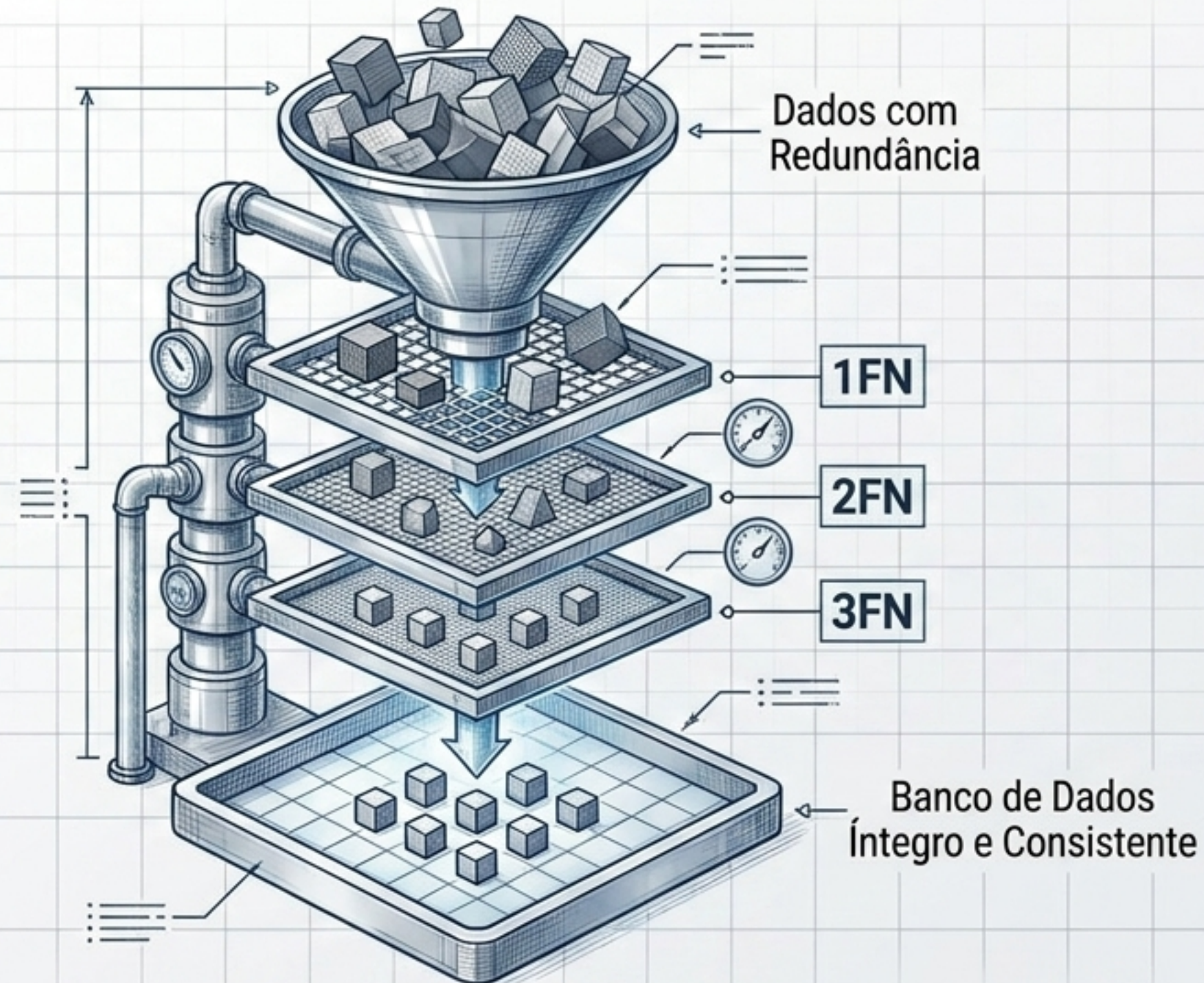


Alunos			
	Coluna	Nome	Data_Nascimento
🔑	PK_Aluno_ID		
	...	Nome	07/0 /1993
	...	...	...
	...	...	...

Matriculas			
	Coluna	Data_Matricula	Curso_ID
🔑	PK_Matricula_ID	...	...
	...	12/08/2020	Curso_ID
🔑	FK_Aluno_ID	06/05/2020	Curso_ID
	...	18/03/2020	Curso_ID
	...	...	...

A tradução do diagrama conceitual para o Modelo Relacional (idealizado por Edgar F. Codd).
Entidades e relacionamentos tornam-se Tabelas.
Introdução de Chaves Primárias (PK) para identificação única e **Chaves Estrangeiras** (FK) para vincular informações.

Normalização: Eliminando Anomalias



A normalização previne anomalias críticas de inserção, atualização e exclusão, garantindo a integridade absoluta dos dados.

Matriz de Transição

Projeto Conceitual	Projeto Lógico
Foco Principal: O Negócio (O que?)	Foco Principal: A Estrutura (Como?)
Metodologia Base: MER (Peter Chen)	Metodologia Base: Modelo Relacional (Edgar F. Codd)
Componentes: Entidades e Atributos	Componentes: Tabelas, Colunas, Chaves PK/FK
Dependência SGBD: Nenhuma	Dependência SGBD: Nenhuma

As Ferramentas: O Projeto Físico

A implementação do modelo lógico no SGBD escolhido. Onde a teoria encontra o hardware.

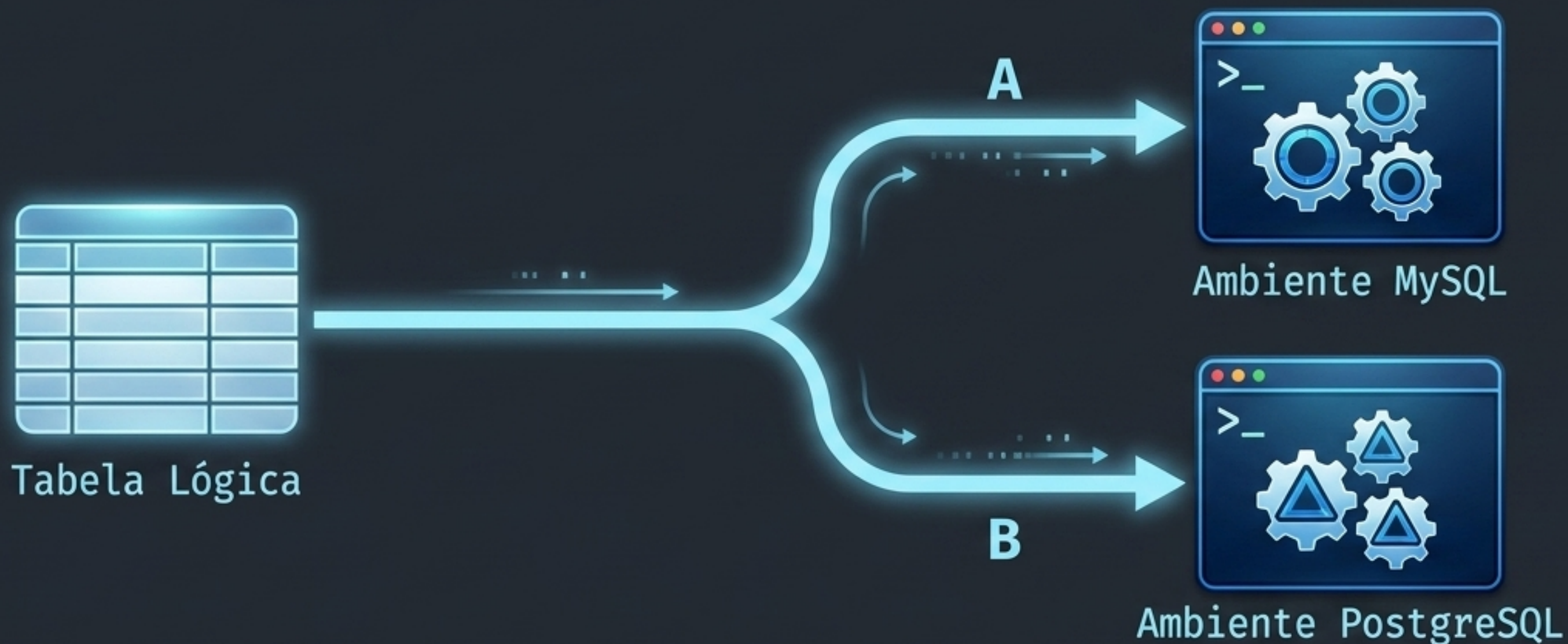
Decisões Críticas:

- Criação de índices para acelerar buscas.
- Alocação física dos dados em disco.
- Definição de regras de segurança, usuários e permissões de acesso.



Foco Absoluto: Performance e Otimização.

A Dependência do SGBD



Diferente das fases anteriores, o **projeto físico é 100% acoplado ao motor**. O que funciona perfeitamente para otimizar o MySQL pode não ser a melhor prática no PostgreSQL.

A Construção: Do Papel para o Código

Linguagem SQL:

Uso de comandos DDL (para erguer a estrutura) e DML (para popular os dados iniciais).

Validação:

Criação de visões (views) e procedimentos armazenados.

Testes:

Execução de testes rigorosos de carga e validação final com os usuários.

```
CREATE TABLE alunos (  
  id (int, notnull) INT NULL,  
  nost_name INT NULL  
);
```

```
INSERT INTO matriculas (  
  INSERT INTO matriculas (  
  INSERT INTO matriculas (  
    matriculas[51];  
    atribuis[21]);
```

```
ALTER TABLE alunos (  
  UNRORE voter_alunos;  
  SELECT * FROM matriculas WHERE  
  WHERE alunos
```

```
CREATE VIEW vista_alunos AS  
-- Início da transação  
COMMIT;  
ROLLBACK;
```

```
ALTER TABLE matriculas;
```

```
CREATE VIEW vista_alunos AS  
SELECT *, alunos, *, S6TRANSES, alunos_notas,  
FROM ISRELAT alunos, &...
```

```
CREATE PROCEDURE inserir_nota (inserir_nota_notas) {  
  SELECT * FROM matriculas  
  WHERE notes[0] = J.tannit = null  
  WHERE alunos;  
}
```

```
SELECT * FROM matriculas WHERE alunos.WINCL;
```

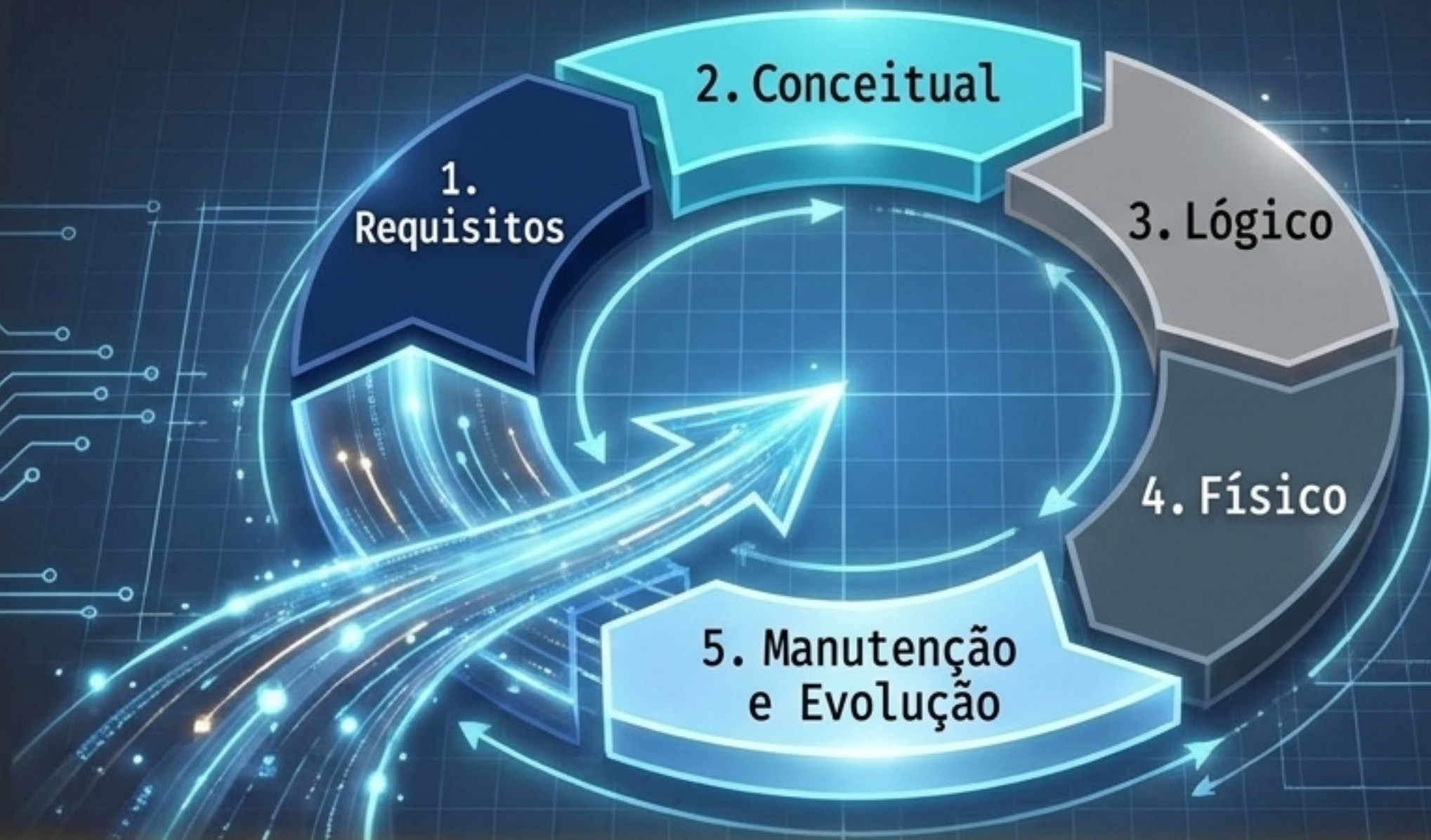
```
DROP TABLE alunos;
```

```
-- Início da transação -- detalhados, all, optidate  
COMMIT;
```

```
ROLLBACK;
```

Go-Live

Um Processo Não-Linear



O ciclo nunca termina com o lançamento. O banco de dados entra em fase de **manutenção contínua**. Novos requisitos de negócio inevitavelmente surgirão, exigindo que o banco seja reajustado a partir de sua fundação conceitual.

A Disciplina do Profissional



Conceitual = Entendimento total do Negócio.

Lógico = Zero redundâncias estruturais.

Físico = Rápido, escalável e seguro.

Respeitar a ordem das fases é a fundação da engenharia de dados. Não pule etapas. A qualidade do seu código é inútil se a planta da sua arquitetura estiver comprometida.